

Primeira Avaliação Parcial

Linguagens de Programação

Prof. Lucas Ismaily

Aluno: [] Matrícula: |

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever “não sei” ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0,2 décimos;
- A prova tem duração de 2 horas;
- **Prova individual.** Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (2,0 pontos) Defina e disserte sobre expressividade e legibilidade.
2. (2,0 pontos) Descreva, com suas palavras, todo o processo das análises léxicas e sintática e indique quais formalismos são usados em cada parte.
3. (2,0 pontos) Converta as seguintes expressões regulares para autômatos finitos não determinísticos.
 - (a) $((a|b)^*|c)$.
 - (b) $(1|\epsilon)(0((0|1^*1)1)^*)$.
4. (2,0 pontos) Considere a seguinte gramática:
 1. $S \rightarrow aBb$
 2. $B \rightarrow Bx$
 3. $B \rightarrow yE$

4. $E \rightarrow y$

5. $E \rightarrow x$

6. $E \rightarrow \epsilon$

(a) Construa uma derivação *left-most* para a palavra $ayyxxb$.

(b) Construa uma árvore sintática para a palavra $ayyxxb$.

5. (3,0 pontos) Considere a seguinte gramática:

1. $E \rightarrow x + id(B)$

2. $B \rightarrow (id + (B))$

3. $B \rightarrow num + (C)$

4. $B \rightarrow (y)$

5. $C \rightarrow id + B$

6. $C \rightarrow \epsilon$

(a) A gramática é $LL(0)$? Dê evidência.

(b) A gramática é $LL(1)$? Dê evidência.

(c) A gramática é $LR(0)$? Dê evidência.